

Altın ve Gümüş Yatırım Analizi: Akademik Rapor

Halil Kıyak

Mart 2025

Özet (Abstract)

Bu çalışma, belirli bir yıl boyunca altın ve gümüş yatırımlarının getirisini analiz eden bir sistemin geliştirilmesini konu almaktadır. Yahoo Finance API aracılığıyla finansal veriler toplanmış, Gemini Flash 2.0 API ile yorumlar oluşturulmuştur. Çalışmada, API bağımlılığını azaltmak için matematiksel bir yedekleme mekanizması da entegre edilmiştir. Çıktılar, grafiklerle desteklenerek analiz edilmiş ve sistemin performansı değerlendirilmiştir. Sonuçlar, altının uzun vadede daha stabil bir yatırım aracı olduğunu, ancak kısa vadeli dalgalanmalarda gümüşün daha yüksek getiri sağlayabildiğini göstermektedir.

1. Proje Tanımı ve Amacı

Bu proje, belirli bir yıl içinde altın ve gümüş yatırımlarından hangisinin daha kârlı olduğunu analiz eden bir "agent" geliştirmek üzerine kuruludur.

Gereksinimler

- Yahoo Finance API kullanarak altın ve gümüş fiyat verilerini çekmek.
- Gemini Flash 2.0 API aracılığıyla yorum yapmak.
- SOLID ve Clean Code prensiplerine uygun kod yapısı kullanmak.
- Grafiklerle veriyi görselleştirmek.
- API hatalarına karşı matematiksel yedekleme mekanizması oluşturmak.
- Loglama sistemiyle hataları ve veri akışını kaydetmek.
- Detaylı README ve rapor dosyaları oluşturmak.

Bu proje, kullanıcıya yatırım kararlarında yardımcı olacak bilgiler sunmayı hedeflemektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

Proje, Python dili ile geliştirilmiştir ve aşağıdaki kütüphaneleri kullanmaktadır:

- **yahoo_fin:** Finans verilerini çekmek için.
- **openai:** Gemini Flash 2.0 API ile iletişim kurmak için.
- **matplotlib, seaborn:** Grafik oluşturmak için.
- **pandas, numpy:** Veri manipülasyonu ve hesaplamalar için.
- **logging:** Loglama mekanizması için.

3. Sistem Mimarisi ve Dosya Yapısı

Proje, modüler halinde geliştirilmiştir ve her modül belirli bir sorumluluğa sahiptir:

Ana dizin:

```
projectGPT/
| — main.py          # Ana program dosyası
| — README.md        # Kurulum ve kullanım talimatları
| — logs/            # Log dosyalarının saklandığı klasör
| — src/
|   | — analyzer.py   # Verileri analiz eden modül
|   | — commentator.py # Gemini API ile yorum yapan modül
|   | — plotter.py    # Grafik oluşturma modülü
|   | — data_fetcher.py # Yahoo Finance API'den veri çeken modül
```

4. Veri Akışı ve Çalışma Prensibi

1. **Veri Çekme:** data_fetcher.py, Yahoo Finance API kullanarak altın ve gümüş fiyat verilerini çeker.
2. **Analiz:** analyzer.py, getirileri hesaplayarak hangi yatırımın daha kârlı olduğunu belirler.
3. **Görselleştirme:** plotter.py, fiyat değişimlerini grafiklerle gösterir.
4. **Yorumlama:** commentator.py, Gemini API'yi kullanarak farklı kişiliklerde yorumlar sunar.

5. Kod Kalitesi ve SOLID Uygulamaları

- **SRP (Single Responsibility Principle):** Her modül tek bir sorumluluğa sahiptir.
- **OCP (Open/Closed Principle):** Yeni fonksiyonlar eklenebilir, mevcut kod değiştirilmeden genellik korunmuştur.

6. Hata Yönetimi ve Loglama

- Loglama mekanizması, hata ayıklama ve veri kaydı için kullanılmıştır.
- Hatalar ve uyarılar loglanarak kayıt altına alınmaktadır.
- Veri çekme ve API yanıtları loglara eklenmektedir.

7. Matematiksel Yedekleme Mekanizması

- Gemini API erişilemezse, matematiksel hesaplama ile tahmin yapma mekanizması devreye girmektedir.
- Altın ve gümüşün yıllık getirileri hesaplanarak doğrudan sonuç üretilmektedir.

8. Sonuç ve Öneriler

Güçlü Yönler:

- Modüler ayrıştırılmış ve SOLID prensiplerine uyulmuş.
- Loglama ve hata yakalama mekanizmaları etkili.
- API bağımlılığını azaltmak için yedek hesaplama sistemi mevcut.

Geliştirme Önerileri:

- **Streamlit** ile web arayüz eklenebilir.
- **Docker entegrasyonu** ile taşınabilirlik artırılabilir.